ENSI MANDALA

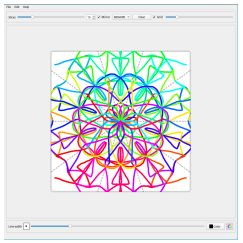
Projet C++ & Qt

Abderrahmene KABAR Mohamed ABDESSALAME

2ème année Ingénieur Informatique
Encadrant : M.MAHMOUDI

ENSICAEN

Année universitaire 2025/2026



Plan de la présentation

1. Présentation du projet
2. Méthodologie
3. Fonctionnement
4. Architecture logicielle
5. Démonstration
6. Bilan
7. Conclusion

Présentation du projet

Objectif : Développer une interface permettant de dessiner facilement des figures de type « Mandala ».

Qu'est-ce qu'un Mandala ?

Un mandala est une figure géométrique complexe, construite autour d'un centre commun, reposant sur des principes de symétrie et de répétition circulaire.

Méthodologie

Adoption d'une **gestion de projet agile** avec identification des tâches du backlog dès le début.

Fonctionnalités implémentées :

- **Ergonomie :** Raccourcis clavier, traduction.
- **Paramètres :** Taille du canevas, secteurs personnalisables, grille.
- **Outils :** Teintes (variation HSV), miroir, lissage.
- **Historique :** Annulation (*Pattern Command*).
- **Export :** Sauvegarde en image.
- **Bonus :** Ajouts libres pour enrichir l'expérience.

Concrètement, comment ça marche ?

L'utilisateur dessine - `QtMouseEvent` enregistre les points - Le modèle logique calcule les symétries.

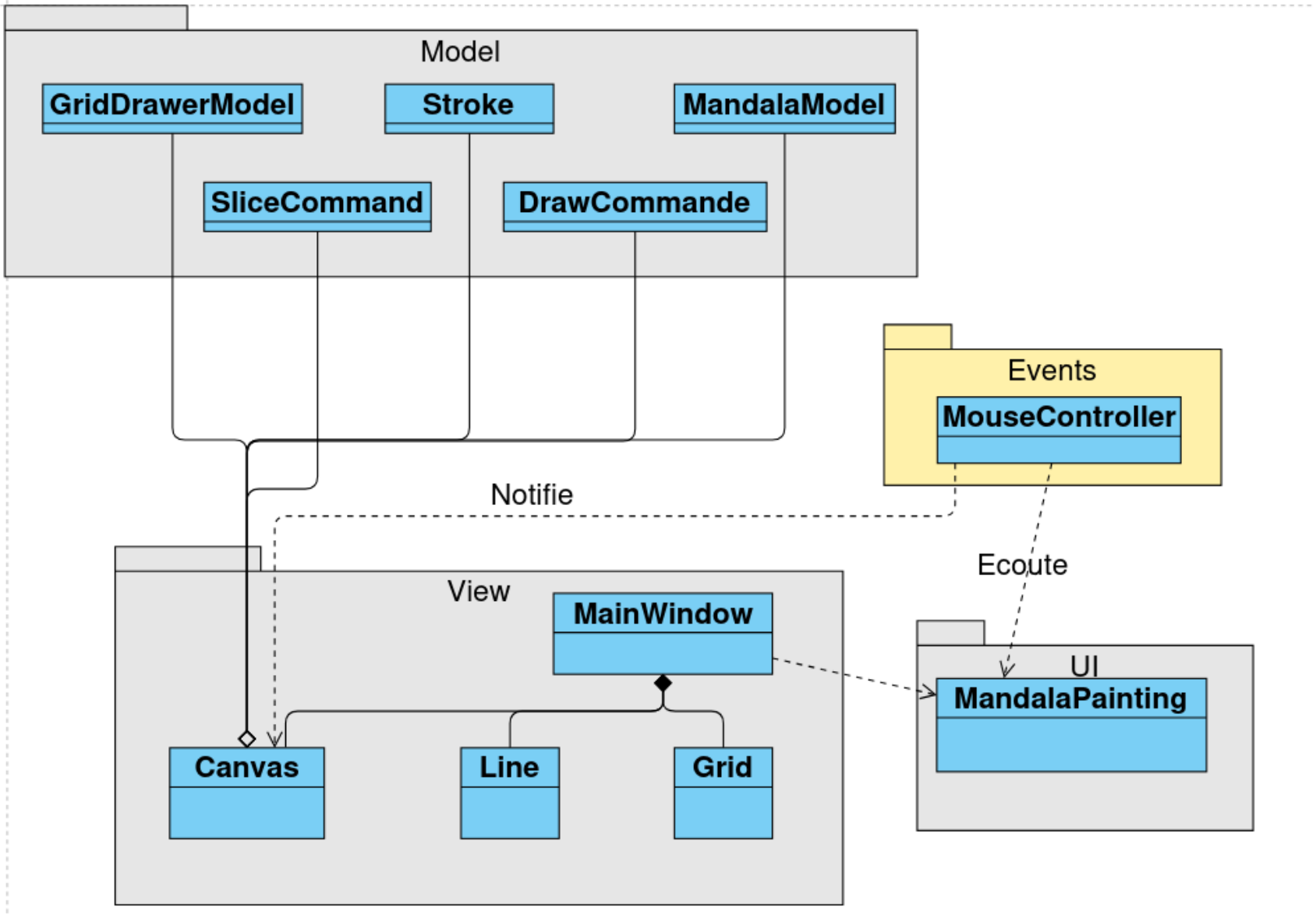
Modèle mathématique du dessin (pour N secteurs) :

1. **Pas angulaire :** Détermination de l'angle d'itération $\theta_i = i \times \frac{2\pi}{N}$.
2. **Centrage :** Translation du point de dessin vers l'origine $(0, 0)$.
3. **Rotation :** Application de la matrice de rotation 2D :

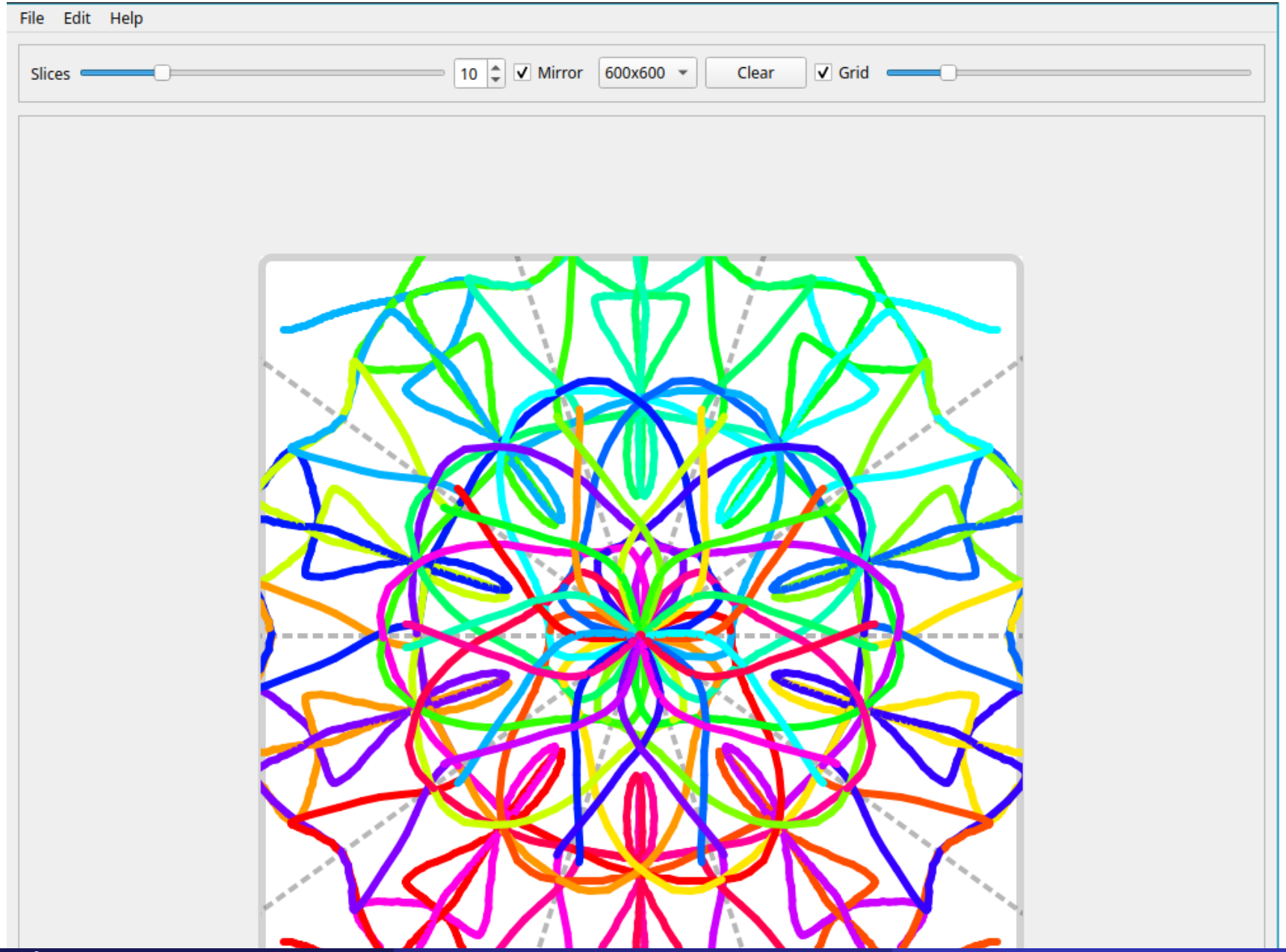
$$\begin{cases} x_{rot} = x' \cos(\theta_i) - y' \sin(\theta_i) \\ y_{rot} = x' \sin(\theta_i) + y' \cos(\theta_i) \end{cases}$$

4. **Effet Miroir & Rendu :** Inversion selon l'axe X ($x_{miroir} = -x_{rot}$) puis translation inverse vers la position initiale.

Architecture : Modèle-Vue-Contrôleur (Qt)



Démonstration



Bilan du projet

- **Cahier des charges :** Toutes les fonctionnalités de base ont été implémentées avec succès, complétées par des fonctionnalités bonus.
- **Gestion de projet :** Conduite fluide et propre, sans blocage technique majeur.
- **Professionnalisme :** Respect strict des échéances fixées et des attentes du client.
- **Code robuste :** Mise en place d'une architecture claire favorisant l'évolutivité.

Conclusion

Ce projet a été une excellente occasion de :

- **Mettre en œuvre** nos connaissances acquises en **C++** et sur **Qt**.
- **Expérimenter** le paradigme de la programmation événementielle (gestion fine des signaux et slots).
- **Appliquer** des mathématiques géométriques à un cas d'usage visuel en temps réel.
- **Collaborer** efficacement autour d'un code source commun.

Merci de votre attention !

Avez-vous des questions ?